

**CONSULTANT EN ENVIRONNEMENT
ET GÉNIE CIVIL (MILIEU RURAL)**



ÉTUDE DE CAPACITÉ DE CHARGE HYDRAULIQUE DU SOL

**DOCUMENT PRÉPARÉ
ET VÉRIFIÉ PAR:
Marco Carrier, T.P.**

Date : 2023-06-06

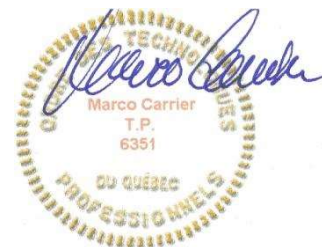


TABLE DES MATIÈRES

1.0	NATURE DU MANDAT	1
1.1	SURVEILLANCE DES TRAVAUX	1
2.0	RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS	2
2.1	PROPRIÉTAIRE (S)	2
2.2	DESCRIPTION DU SITE	2
2.3	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TERRAIN	2
3.0	DÉBIT DE CONCEPTION	3
3.1	TYPE DE BÂTIMENT DESSERVI	3
4.0	CARACTÉRISATION DU SITE ANALYSÉ	4
4.1	ANALYSE DU SOL ET STRATIGRAPHIE	4
4.2	NAPPE D'EAU, ROC OU COUCHE IMPERMÉABLE	4
4.3	VÉRIFICATION SELON LA CLASSIFICATION UNIFIÉE	5
5.0	CAPACITÉ DE CHARGE HYDRAULIQUE DU SOL	6
6.0	CONCLUSION DE L'ÉTUDE ET RECOMMANDATIONS	6
7.0	DOMAINE D'APPLICATION DE L'ÉTUDE SUR LA CAPACITÉ DE CHARGE DU SOL ..	6
8.0	RECOMMANDATIONS ET PRÉCISIONS SUPPLEMENTAIRES	7
8.1	GUIDE DE BONNE PRATIQUE (UTILISATION DE L'EAU)	8
8.2	GUIDE DU FABRICANT	9
9.0	CONDUITE D'AMENÉE	9
9.1	NORME D'INSTALLATION	9
10.0	FOSSE SEPTIQUE (TRAITEMENT PRIMAIRE CONFORME À LA NORME (NQ 2680-905)	10
10.1	CAPACITÉ	10
10.2	LOCALISATION	10
10.3	PRÉFILTRE	11
10.4	NORME D'INSTALLATION	11
10.5	VENTILATION	11
11.0	SYSTÈME DE TRAITEMENT SECONDAIRE	12
11.1	LOCALISATION	12
12.0	INSTALLATION	12
13.0	DEVIS DE CONSTRUCTION	13
13.1	ÉLÉMENT ÉPURATEUR MODIFIÉ	13

1.0 Nature du mandat

La présente étude fait suite au mandat octroyé par [REDACTED] afin de réaliser une caractérisation du site à évaluer, pour la construction éventuelle d'un système de traitement et de collecte des eaux usées d'origine domestique.

Le débit évalué pour le présent dossier est en deçà du 3240 litres autorisés dans le cadre du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); notre mandat consiste à :

- Effectuer trois sondages minimums d'une profondeur variant de 300 à 1800 mm, servant à récupérer un échantillon représentatif de sol pour fin d'analyse granulométrique par tamisage et par sédimentométrie.
- Classer les échantillons prélevés à l'aide du système USCS (unified soil classification system).
- Effectuer un relevé topographique de précision de la zone des travaux à l'aide d'équipements d'arpentage perfectionnés (Station totale).
- Implanter ou indiquer un ou des repère(s) altimétrique(s) (élévation servant de référence lors de la construction (BM)).
- Rédaction d'un rapport d'analyse du terrain récepteur, incluant recommandation et conclusion pour le choix de votre futur système de traitement des eaux usées. (deux copies).
- Rédaction de plans et devis nécessaires à la réalisation des travaux (deux copies).

1.1 Attestation de travaux (Non-Inclus)

L'attestation des travaux n'est pas incluse au présent mandat. Toutefois, elle pourrait être effectuée à votre demande. Des frais supplémentaires seraient alors à prévoir. Prendre note que l'attestation de travaux est exigée dans certaines municipalités. Les étapes de surveillance comprennent entre autre :

- Implantation des composantes du système (localisation et élévations).
- Vérification des matériaux (conformité).
- Vérification finale en chantier.
- Attestation des travaux (plans tel que construits, photos et documents d'attestation)

2.0 RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS

2.1 PROPRIÉTAIRE(S)

Nom(s) :	
Adresse :	
Email :	
Tél :	

2.2 DESCRIPTION DU SITE

Municipalité :	Sutton
Numéro civique	Chemin du Poissant
Numéro(s) de lot(s) :	4 848 919
Cadastre :	Cadastre du Québec
Date de visite :	2023-05-16
Température :	16°C Nuageux

2.3 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TERRAIN

Pente du terrain naturel :	Entre 1 et 4 %		
Terrain (boisé / champ) :	Boisé		
Écoulement de l'eau de surface :	Vers la rivière		
Orientation géographique :	Vers le Nord		
Alimentation en eau potable :	Aqueduc ☐	Puits ☐	Puits futur ☒
	Puits voisin ☐	Autre : _____ ☐	

3.0 DÉBIT DE CONCEPTION

3.1 TYPE DE BÂTIMENT DESSERVI

Site construit:	☐	Résidence multifamiliale:	☐
Site non construit:	☒	Chalet:	☐
Résidence unifamiliale :	☒	Commerce:	☐
Nombre de chambres à coucher :		Débit journalier théorique selon Q-2, r.22 :	
1	☐	Entre 0 à 540 litres/jour	
2	☐	Entre 541 à 1080 litres/jour	
3	☒	Entre 1081 à 1620 litres/jour	
4	☐	Entre 1621 à 2160 litres/jour	
5	☐	Entre 2161 à 2700 litres/jour	
6	☐	Entre 2701 à 3240 litres/jour	
Autre Bâtiment:			
Débit journalier calculé:			
Débit journalier utilisé:			

NOTE: Le calcul du débit journalier est basé selon les données théoriques édictées dans le Q-2, r.22 ou encore selon l'annexe B-7, localisée dans la partie B du guide (Le règlement pas à pas) utilisé pour la conception des différents types de systèmes d'épuration pouvant desservir les bâtiments ayant un débit maximum de 3240 litres/jour.

4.0 CARACTÉRISATION DU SITE ANALYSÉ

4.1 ANALYSE DU SOL ET STRATIGRAPHIE

Trois sondages réalisés à l'aide d'une pelle mécanique dans un sol naturel non remanié, à une profondeur maximale de 1800 mm ont servi à déterminer la stratigraphie du sol en place. La stratigraphie représente l'aspect visuel du sol en place.

Sondage 1	0 mm à 100 mm	Terre végétale	Nappe d'eau Ø mm
	100 mm à 800 mm	Limon sablonneux à sable limoneux	
	800 mm à 1800 mm	Sable	
Sondage 2	0 mm à 100 mm	Terre végétale	Nappe d'eau Ø mm
	100 mm à 800 mm	Limon sablonneux à sable limoneux	
	800 mm à 1800 mm	Sable	
Sondage 3	0 mm à 100 mm	Terre végétale	Nappe d'eau Ø mm
	100 mm à 800 mm	Limon sablonneux à sable limoneux	
	800 mm à 1800 mm	Sable	

4.2 NAPPE D'EAU, ROC OU COUCHE IMPERMÉABLE

La nappe d'eau souterraine ne fut pas rencontrée dans les sondages à une profondeur maximale de 1800 mm par rapport au terrain naturel d'origine.

Le roc ne fut pas localisé à une profondeur maximale de 1800 mm par rapport au terrain naturel d'origine.

La couche imperméable est estimée à une profondeur minimale de 1800 mm par rapport au terrain naturel d'origine.

4.3 VÉRIFICATION SELON LA CLASSIFICATION UNIFIÉE

Afin de déterminer la classification de notre sol selon le tableau suivant, nous utilisons à la fois les résultats du laboratoire concernant les analyses granulométriques ainsi que nos observations réalisées sur le terrain sur le terrain servant à déterminer la moyenne stratigraphique du sol en place.

TABLEAU USCS

DIVISION PRIMAIRES				SYMBOLE	DESCRIPTION L'appellation précise des mélanges varie selon les proportions.
				Lettres	
SOLS À GROS GRAINS	Plus de 50% des grains sont retenus sur le tamis 80 µm	Gravier (G) Plus de la moitié des gros grains sont retenus Sur le tamis 5 mm	Graviers propres avec peu ou pas de grains fins	GW	Gravier bien gradué ou mélange gravier-sable. Peu ou pas de grains fins.
				GP	Gravier mal gradué ou mélange gravier-sable. Peu ou pas de grains fins.
			Gravier avec grains fins	GM	Gravier-silt, gravier-sable-silt.
				GC	Gravier argileux, mélange gravier-sable-argile
		Sable (S) Plus de la moitié des gros grains passent le tamis 5 mm	Sable propres avec peu Ou pas de grains fins	SW	Sable bien gradué ou mélange sable-gravier. Peu ou pas de grains fins.
				SP	Sable mal gradué ou sable graveleux. Peu ou pas de grains fins.
			Sable avec grains fins	SM	Sable silteux, mélange sable-silt.
				SC	Sable argileux, mélange sable-argile.
SOLS À GRAINS FINS	Plus de 50 % des grains Passent le tamis 80 µm	Silts (M) et argiles (C)		ML	Silt inorganique et sable très fin, poussière de pierre, sable fin silteux ou argileux ou silt argileux.
				CL	Argile inorganique, argile graveleuse, sableuse, silteuse.
				OL	Silt organique et mélange silt-argile organique.
		Silts (M) et argiles (C)		MH	Silt inorganique, sol sableux très fin ou silteux, micacé ou diatomacé, silt.
				CH	Argile inorganique argile silteuse.
				OH	Argile organique silt organique.
SOLS FORTEMENT ORGANIQUES				PT	Terre noire, tourbe, tout sol très organique.

Selon la classification unifiée USCS le sol analysé est classé SM

5.0 CAPACITÉ DE CHARGE HYDRAULIQUE DU SOL

Selon les données recueillies sur le terrain et les résultats de l'analyse granulométrique, le sol analysé est **très perméable** sur une profondeur de 1800 mm.

Sol très perméable:	Infiltration < 4 min/cm Capacité > 0,065 m ³ /m ² /jr
Sol perméable:	Infiltration > 4 min/cm et < 25 min/cm Capacité < 0,064 m ³ /m ² /jr et > 0,026 m ³ /m ² /jr
Sol peu perméable:	Infiltration > 25 min/cm et < 45 min/cm Capacité < 0,025 m ³ /m ² /jr et > 0,018 m ³ /m ² /jr
Sol imperméable:	Infiltration > 45 min/cm Capacité < 0,018 m ³ /m ² /jr

Note : Les résultats de l'analyse granulométrique et de sédimentométrie sont joints à l'annexe A de ce document.

6.0 CONCLUSION DE L'ÉTUDE ET RECOMMANDATIONS

Suite à la consultation des documents remis, ainsi qu'aux explications sur les différents systèmes d'épuration disponibles, vous avez la possibilité d'installer un **Élément Épurateur Modifié**. Cette installation rencontre les normes actuelles tenant compte de la nature du sol et de la topographie du terrain récepteur. **La superficie disponible ainsi que l'épaisseur de bon sol rencontré dans les sondages sont également respectées.**

Autres choix disponibles:

- Un système de traitement Hydro-Kinetic,
- un système de Biofiltration avec mousse de tourbe ÉcoFlo,
- un système de type Bionest Technologie avec champ de polissage,
- un système de traitement Enviro-Septic sur champ de polissage
- un Filtre à sable hors-sol.

7.0 DOMAINE D'APPLICATION DE L'ÉTUDE SUR LA CAPACITÉ DE CHARGE SU SOL

Les recommandations contenues dans ce rapport géotechnique ne sont applicables qu'en regard des hypothèses et des données utilisées au cours de l'étude et sur les limites des techniques d'exploration.

La description des sols et le profil stratigraphique ne sont valables qu'à l'emplacement des sondages seulement. Il en est de même pour toutes les recommandations émises. Nous suggérons donc à l'entrepreneur chargé d'effectuer les travaux, d'établir un contact permanent avec notre personnel technique ayant été chargé de l'exécution de l'étude et de la conception. Ces derniers pourront préciser la portée de leurs recommandations et en formuler de nouvelles si requises. Le ou les dispositifs recommandés sont conformes au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).

Le dit règlement fait partie intégrante du présent document comme si ce dernier y était énuméré au complet.

Des travaux de drainage peuvent être recommandés à tout moment, même si ceux-ci ne font pas partie de la présente étude. Un mauvais remblayage autour du lit d'infiltration pourrait provoquer une saturation du sol, empêcher l'infiltration des eaux usées à traiter et libérer celles-ci sans traitement dans l'environnement, ce qui rendrait votre installation non-conforme.

Le personnel de SMMC est à votre disposition pour vous guider dans le remblayage final de votre terrain, afin de prévenir une telle situation. Le choix des matériaux de remblai et la préparation du terrain avant remblayage peuvent éviter pareil situation. Nous exigeons un labourage du terrain avant ce remblayage et ce, sur toute la surface du terrain à remblayer.

Notre personnel qualifié demeure à votre entière disponibilité afin de vous éclairer d'avantage sur les différentes technologies ou choix de systèmes de traitement qui s'offrent à vous, selon l'étude de sol et la caractérisation du site d'épuration disponible ou choisi.

8.0 RECOMMANDATIONS ET PRÉCISIONS SUPPLEMENTAIRES

Tous les systèmes d'épuration, quel qu'il soit fonctionnent, de la même façon. De l'air et les bactéries contribuent à l'épuration des eaux usées.

Pour ce faire, un débit journalier constant est nécessaire à la viabilité de ces bactéries. **Afin de préserver cette vie, il est nécessaire de ne pas :**

- Diriger les eaux de lavage des adoucisseurs d'eau (sel) vers l'installation septique.
- Déverser des solvants, des résidus de peinture, des huiles et graisses de cuisson, des produits désinfectants en grande quantité ainsi que des médicaments ou tout autre produit pouvant affecter le bon fonctionnement de l'élément épurateur.
- Utiliser de l'eau de javel en trop grande quantité à la fois.

- Utiliser un broyeur à déchets (**cet élément est prohibé par le règlement**).
- De diriger les eaux de gouttières et des drains de fondation à votre installation septique.
- Jeter les matières difficiles à dégrader comme : les cendres, les mégots de cigarettes, les serviettes sanitaires, les condoms, les couches de bébé, les serviettes humides de nettoyage et les litières pour animaux.

Au dessus de votre installation septique, il est important de ne pas :

- Construire ou aménager une piscine, patio, remise ou cabanon, un stationnement ou tout autre ouvrage.
- Circuler avec des véhicules motorisés.
- Augmenter ou diminuer le remblai au dessus du champ d'épuration ou du champ de polissage.
- De faire un jardin.
- Au dessus et au pourtour de celui-ci de planter ou laisser pousser des arbres ou arbustes qui pourraient obstruer la tuyauterie et empêcher le libre écoulement de l'eau ou encore en favoriser l'infiltration.
- Diriger les gouttières, niveler le terrain pour y faire circuler l'eau de ruissellement au dessus ou autour de celui-ci.
- Accumuler ou laisser accumuler de l'eau stagnante au dessus ou autour de votre installation septique.

8.1 GUIDE DE BONNES PRATIQUES (UTILISATION DE L'EAU)

Plusieurs méthodes d'utilisation de l'eau peuvent réduire les risques de colmatage de votre champ d'épuration et réduire les frais d'entretien annuels de votre installation septique :

- Utiliser des robinetteries et des toilettes à faible débit.
- Éviter de faire plusieurs brassées de lavage dans la même journée.
- Acheter des appareils qui utilisent moins d'eau par cycle de lavage.(ex : laveuse frontale).
- Éviter le remplissage fréquent des bains et réduire les temps de douche.
- Vérifier les fuites de vos appareils et robinetteries périodiquement.

Il est important de conserver tous les documents reliés à l'installation et à l'entretien de votre système de traitement des eaux usées. Ils pourraient prévenir sa dégradation prématurée, servir lors de la vente de votre propriété et vous protéger en cas de défectuosité ou de poursuite éventuelle.

8.2 GUIDE DU FABRICANT

Vous devez déposer une copie du document auprès de la municipalité où est située la résidence isolée ou autre bâtiment desservi par le système de traitement. L'installation du système de traitement devra respecter les normes d'installation prescrites au plans et devis ci-joints, ainsi qu'aux règlements municipaux.

Le propriétaire de cette étude pourra en tout temps bénéficier d'une aide à la compréhension de ce rapport et à l'interprétation du règlement. Il pourra aussi obtenir des informations concernant les systèmes de traitement secondaires avancés et tertiaires ou toute autre information générale reliée à la présente étude.

9.0 CONDUITE D'AMENÉE

9.1 NORME D'INSTALLATION

Les composantes utilisées pour acheminer les eaux usées de la résidence à la fosse septique doivent avoir un diamètre minimal de 100 Ø (4 pouces) et doivent être conformes à la norme NQ 3624-130.

Tous les raccords doivent être étanches afin d'éviter l'apport d'eaux parasites et la pente du tuyau doit être située entre 1 et 2 cm par mètre.

Les matériaux d'emprunt utilisés sous et sur la conduite doivent être compactés adéquatement afin d'éviter le tassement des matériaux, l'ovalisation de la conduite et/ ou même son affaissement.

Lorsqu'un changement de direction de la conduite d'amenée est requis, l'utilisation de coudes 22,5° seulement est autorisée.

10.0 FOSSE SEPTIQUE

(TRAITEMENT PRIMAIRE CONFORME À LA NORME NQ 3680-905)

10.1 CAPACITÉ (RÉF. ARTICLE. 15, Q-2, r.22)

La capacité de la fosse septique est choisie selon le nombre de chambres à coucher ou le débit maximum journalier généré par les usagers.

Tableau A : Capacité de la fosse septique

Débit de pointe	Capacité minimale
0-540	2,3 (m ³)
541-1080	2,8 (m ³)
1081-1620	3,4 (m ³)
1621-2160	3,9 (m ³)
2161-2700	4,3 (m ³)
2701-3240	4,8 (m ³)

10.2 LOCALISATION

La fosse septique doit être installée selon les distances prescrites au tableau suivant. De plus, celle-ci doit être exempte de toute circulation motorisée, ne doit pas être submergée et ne doit pas par conséquent, faire l'objet de déneigement au-dessus et à proximité de celle-ci. (Réf article 7,1 du Q-2, r.22)

Point de référence	Distances minimales
Puits d'eau de consommation	15,0 m
Lac, cours d'eau	Bande protection
Marais ou étang	10,0 m
Conduite d'eau de consommation	1,5 m
Limite de propriété	1,5 m
Résidence	1,5 m

10.3 PRÉFILTRE

Le préfiltre est un dispositif de protection supplémentaire obligatoire pour toute nouvelle fosse septique installée. Il est aussi obligatoire avec toute installation de type traitement secondaire avancé ; tel que Bionest, Écoflo, Hydro-Kinetic, ou avec tout système de distribution sous faible pression.

Il n'est pas obligatoire lors d'un remplacement de système d'épuration avec un TSA Enviro-Septic, une installation de type conventionnelle, tel que décrit dans les sections 5 à 14 du Q-2, r.22. Lors que la fosse septique existante est conservée.

Note : Le nettoyage du préfiltre doit être effectué au moins deux fois par année, au printemps et à l'automne.

10.4 NORME D'INSTALLATION

La fosse septique ou tout autre élément tel que ; poste de pompage, boîte de distribution, mini regard pour préfiltre ajouter, etc... doivent être installés parfaitement de niveau à l'endroit proposé au plan ou encore conforme à la réglementation. Les raccords d'entrée et de sortie doivent être parfaitement étanches et l'épaisseur de remblai maximum autorisé est de 900 mm (environ 36 pouces) au-dessus de celle-ci.

Note : Bien que l'épaisseur de sol maximum au-dessus de la fosse soit de 900 mm, il est fortement recommandé de remblayer celle-ci d'au moins 300 mm (12 pouces) ou à tout le moins d'isoler le dessus avec 50 mm de polystyrène extrudé, afin de maintenir l'eau à l'intérieur de la fosse à une température permettant le développement normal des bactéries. Les rehaussements servant de cheminées d'accès doivent être étanches et isolés adéquatement et doivent être prolongés jusqu'à la surface du terrain fini. Les ouvertures doivent être en tout temps accessibles pour la vidange.

Dans le sol à forte teneur en argile, la fosse septique ou toute autre composante devrait être déposée sur une couche de 150 mm d'épaisseur de gravier Mg 20-0 suffisamment compacté, afin de lui procurer une stabilité et éviter un tassement. Dans le cas où il y a présence d'eau dans le trou d'excavation, un lit de pierre nette, suivi d'une membrane doit être installé avant d'y déposer la fosse septique.

10.5 VENTILATION

La fosse septique doit être ventilée adéquatement à une conduite d'au moins 100 mm de diamètre (4) ou être raccordée à l'évent.
(Réf article 14 du Q-2, r.22).

11.0 SYSTÈME DE TRAITEMENT SECONDAIRE

11.1 LOCALISATION

L'élément épurateur modifié doit respecter les normes de localisation du tableau suivant :

Points de références	Distances minimales
Puits d'eau de consommation	30 m ou 15 m si le puits est installé selon le nouveau règlement sur le captage des eaux souterraines.
Lac, cours d'eau, étang ou marais	15 m
Conduite d'eau de consommation et arbres	2 m
Limite de propriété	2 m
Résidence, tuyau de drainage souterrain (fondation, etc.), fossé	5 m
Haut de talus (fossé)	3 m

Note : Pour les systèmes et postes de traitement secondaire avancé tel que Bionest, Écoflo ou Hydro-Kinetic se référer aux normes de localisation pour système étanche. (Réf : article 7.1 du Q-2, r.22).

12.0 INSTALLATION

L'installation du système préconisé doit se faire par des installateurs détenant leur permis d'entrepreneur en excavation. Seuls les entrepreneurs autorisés ont la compétence pour effectuer ce genre d'installation.

Note : Pour des mesures de sécurité supplémentaires, un sondage à la pelle mécanique ou à la rétrocaveuse pourrait être fait à proximité du site de construction du futur élément épurateur. La profondeur de la nappe d'eau peut varier dans le temps. L'entrepreneur doit s'assurer qu'il respecte l'épaisseur de sol perméable requis sous la surface du lit de pierre ou de sable. À moins d'avis contraire, l'entrepreneur doit respecter les plans et devis fournis en annexe. Lors du sondage proposé, si l'entrepreneur s'aperçoit qu'il ne peut respecter à la fois les plans et devis et l'épaisseur de sol perméable minimale requise, il doit en aviser immédiatement le responsable de ce rapport.

13.0 DEVIS DE CONSTRUCTION

La construction de l'élément épurateur doit être réalisée en conformité avec les exigences du Q-2, r.22 et/ou selon ses dernières modifications édictées. Toutefois, nous vous recommandons de suivre les étapes et les normes de construction suivantes :

13.1 ÉLÉMENT ÉPURATEUR MODIFIÉ

- 13.1.1 Toute la surface occupée par l'élément épurateur et ses remblais s'il y a lieu doit être dépourvue des souches et des pierres ayant un diamètre supérieur à 30 cm et ces matériaux ne sont pas autorisés comme matériaux de remblai au-dessus et à proximité de l'élément épurateur.
- 13.1.2 L'élément épurateur modifié doit être excavé conformément aux coupes présentes en annexe. L'excavation doit avoir une profondeur maximum de 0,9 m (3 pieds) et à une profondeur minimum de 0,3 m (1 pied).
- 13.1.3 Un lit de pierre nette d'une épaisseur totale de 300 mm et ayant une granulométrie comprise entre 1,5 cm et 6 cm délimitera la partie filtre du champ d'épuration. Les tuyaux servant à diffuser l'eau usée sont installés sur le premier 150 mm (6 pouces) du lit de pierres nettes.
- 13.1.4 Afin d'éviter la contamination de la pierre, un papier fort non-traité de la paille ou une membrane géotextile couvrira le filtre avant le remblayage. L'épaisseur du remblayage doit être de 600 mm d'épaisseur.
- 13.1.5 Une stabilisation avec 100 mm de terre végétale et une végétation herbacée doivent compléter votre installation.

Note :

- ♦ Une pierre est considérée nette lorsqu'elle a été débarrassée de particules fines (poussière).
- ♦ Aucun sol ayant une forte teneur en argile ne doit être utilisé comme remblai au-dessus du champ d'épuration.
- ♦ Aucun sol ayant des particules supérieures à 300mm ne doit être utilisé comme remblai au-dessus du champ d'épuration.

ANNEXE A

ATTESTATION DU DROIT D'EXERCICE

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

PLAN DE LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET SONDAGES.



ORDRE DES
TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS
DU QUÉBEC

CONFIRMATION ANNUELLE DU DROIT D'EXERCICE EN ÉVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES

Le Comité d'évaluation du droit d'exercice en évacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées
de l'Ordre des technologues professionnels du Québec atteste que

Monsieur Marco Carrier, T.P.

Membre n° 6351

répond aux critères pour exercer dans le domaine de l'évacuation et du traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22)

Conditionnellement au maintien du permis de l'OTPD et à la détention de l'assurance de la responsabilité professionnelle,
cette reconnaissance est valide du **1er avril 2022 au 31 mars 2023**.

Le président de l'OTPD,

Richard Legendre, T.Sc.A.